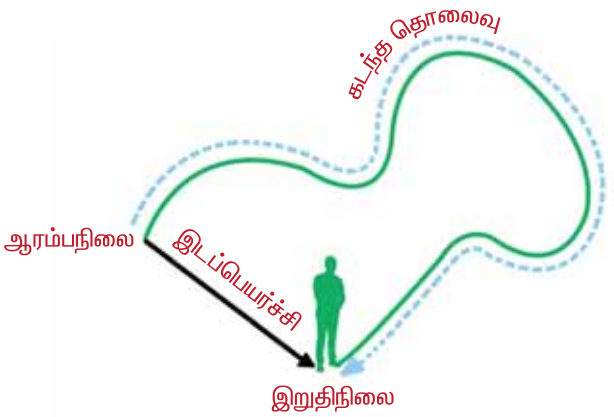
www.tntextbooks.in

செய்யலாம். இடப்பெயர்ச்சியின் திசையானது தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து இறுதிநிலைப் புள்ளியை நோக்கி இருக்கும். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். படம் 2.26 இடப்பெயர்ச்சிக்கும், கடந்த தொலைவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டினைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

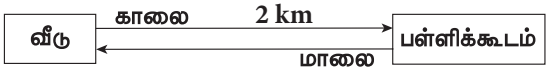


படம் 2.26 இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் கடந்த தொலைவு

எடுத்துக்காட்டு 2.15

உங்கள் பள்ளிக்கூடம், உங்கள் வீட்டிலிருந்து 2 km தொலைவில் உள்ளது எனக்கருதுக. வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கும், பின்னர் மாலை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வீட்டிற்கும் வருகிறீர்கள் எனில், இந்நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கடந்து சென்ற தொலைவு மற்றும் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி என்ன?

தீர்வு

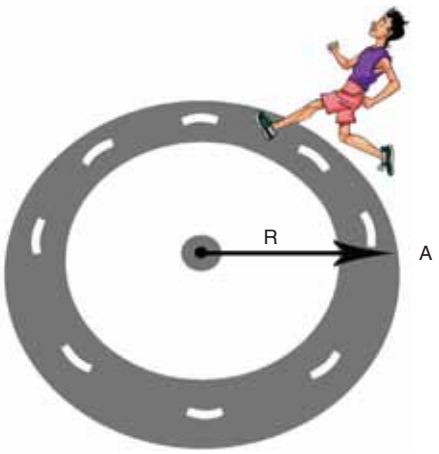


இந்தப் பயணத்தில் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி சுழி. ஏனெனில் ஆரம்பநிலை மற்றும் இறுதிநிலை ஆகிய இரண்டும் ஒரே புள்ளியாகும். ஆனால் கடந்த தொலைவு 4 km ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.16

ஒரு தடகள வீரர் 50 m ஆரமுடைய வட்டவடிவ ஓடுபாதையில் மூன்று முறை சுற்றி வருகிறார், அவர் கடந்த தொலைவு மற்றும் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சியைக் காண்க.

தீர்வு



தடகள வீரர் கடந்த தொலைவு

$= 3 \times$ ஓடுபாதையின் சுற்றளவு

$= 3 \times 2\pi \times 50\ m = 300\pi\ m$

(அல்லது)

கடந்த தொலைவு $\approx 300 \times 3.14 \approx 942\ m$

தடகளவீரர் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி சுழி. ஏனெனில் தடகள வீரரின் தொடக்கநிலை மற்றும் இறுதிநிலை ஆகியவை ஒரே புள்ளியில் உள்ளன.

2.7.1 கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பில் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர்

நிலைவெக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டு இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. துகள் ஒன்று நிலை வெக்டர் $\vec{r}_1 = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$ கொண்ட P_1 புள்ளியிலிருந்து, நிலை வெக்டர் $\vec{r}_2 = x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}$ கொண்ட P_2 புள்ளிக்கு நகர்கின்றது என்க. இத்துகளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$
$$= (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

[இவ்விடப்பெயர்ச்சி படம் 2.27 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.]